எடுத்துக்காட்டு 12.18

இரு நிபந்தனைக் கூற்றை நிபந்தனைக் கூற்றுடன் இணைத்து

$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ என்ற சமானமானவை பண்பை நிரூபிக்க.

தீர்வு

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

அட்டவணை 12.24

மெய்மை அட்டவணையில் $p \leftrightarrow q$ மற்றும் $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே அவை சமானமானவை. ■

எடுத்துக்காட்டு 12.19

சமானமானவை பண்புகளைப் பயன்படுத்தி $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு

இக்கொள்கையை எடுத்துக்காட்டுகள் 12.17 மற்றும் 12.18ஐப் பயன்படுத்தி தருவிக்க முடியும்.

$$p \leftrightarrow q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \quad \ldots (1)$$

$$\equiv (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \text{ (பரிமாற்றுப் பண்பின்படி)} \quad \ldots (2)$$

$$\equiv (\neg p \wedge (p \vee \neg q)) \vee (q \wedge (p \vee \neg q)) \text{ (பங்கீட்டுப் பண்பின்படி)}$$

$$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p) \vee (q \wedge \neg q) \text{ (பங்கீட்டுப் பண்பின்படி)}$$

$$\equiv \mathbb{F} \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p) \vee \mathbb{F}; \text{ (நிரப்பு விதிப்படி)}$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p); \text{ (சமனி விதிப்படி)}$$

$$\equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q); \text{ (பரிமாற்று விதிப்படி)}$$

இறுதியாக, $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$. ■

பயிற்சி 12.2

1. p என்பது "ஜுபிடர் ஒரு கோளாகும்" மற்றும் q என்பது "இந்தியா ஒரு தீவு". பின்வரும் கூற்றுகளுக்குரிய வார்த்தைகளுடன் கூடிய வாக்கியங்களை அமைக்க.
   (i) $\neg p$ (ii) $p \wedge \neg q$ (iii) $\neg p \vee q$ (iv) $p \rightarrow \neg q$ (v) $p \leftrightarrow q$
2. p மற்றும் q என்ற கூற்று மாறிகளைக் கொண்டு பின்வரும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் குறியீட்டு அமைப்பில் எழுதுக.
   (i) 19 ஒரு பகா எண் அல்ல மற்றும் ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்து கோணங்கள் சமம்.
   (ii) 19 ஒரு பகா எண் அல்லது ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்து கோணங்களும் சமமல்ல.
   (iii) 19 ஒரு பகா எண் மற்றும் ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்து கோணங்களும் சமம்.
   (iv) 19 ஒரு பகா எண் அல்ல.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 264 16-12-2022 18:04:30